

# AULA TEÓRICA

(10/11/2017 e 13/11/2017)

Formule o dual dos seguintes problemas e obtenha a sua solução ótima a partir do quadro ótimo do problema primal:

## 1.

Maximizar  $z = x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4$

sujeito a

$$x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 5 \quad (1)$$

$$3x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 \leq 7 \quad (2)$$

$$x_2 + x_3 \leq 9 \quad (3)$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

Sejam  $x_5$ ,  $x_6$  e  $x_7$  as variáveis **slack** para as restrições funcionais (1), (2) e (3). Depois de se aplicar o método *Simplex*, o quadro final obtido é:

|                               | $c_i$                | 1     | 4     | -1    | 1     | 0     | 0     | 0     |           |
|-------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| $x_b$                         | $c'_b \setminus x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | <b>b</b>  |
| $x_2$                         | 4                    | 1/2   | 1     | 0     | 1/2   | 1/2   | 0     | 0     | 5/2       |
| $x_6$                         | 0                    | 7/2   | 0     | 1     | -3/2  | 1/2   | 1     | 0     | 19/2      |
| $x_7$                         | 0                    | -1/2  | 0     | 1     | -1/2  | -1/2  | 0     | 1     | 13/2      |
| <b><math>Z_j - c_j</math></b> |                      | 1     | 0     | 1     | 1     | 2     | 0     | 0     | <b>10</b> |

## 2.

Maximizar  $z = 2x_1 - x_2$

sujeito a

$$2x_1 + 4x_2 \geq 8 \quad (1)$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 4 \quad (2)$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 6 \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Considerando  $x_3$  e  $x_5$  as variáveis **surplus** e **artificial** da restrição funcional (1),  $x_4$  e  $x_6$  as variáveis **surplus** e **artificial** da restrição funcional (2), e  $x_7$  a variável **slack** da restrição funcional (3), o quadro ótimo do Simplex é:

|                               | $c_i$               | 2     | -1    | 0     | 0     | -M    | -M    | 0     |          |
|-------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $x_B$                         | $c_B \setminus x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | <b>b</b> |
| $x_2$                         | -1                  | 0     | 1     | 0     | -1    | 0     | 1     | -1/2  | 1        |
| $x_3$                         | 0                   | 0     | 0     | 1     | -2    | -1    | 2     | 0     | 0        |
| $x_1$                         | 2                   | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | -1    | 1     | 2        |
| <b><math>Z_j - c_j</math></b> |                     | 0     | 0     | 0     | 3     | M     | M-3   | 5/2   | 3        |

## AULA TEÓRICA

(10/11/2017 e 13/11/2017)

### 3.

Minimizar  $z = 3x_1 + 2x_2$

sujeito a

$$2x_1 + x_2 \geq 10 \quad (1)$$

$$-3x_1 + 2x_2 \leq 6 \quad (2)$$

$$x_1 + x_2 \geq 6 \quad (3)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Considerando  $x_3$  e  $x_5$  as variáveis **surplus** e **artificial** da restrição funcional (1),  $x_6$  a variável **slack** da restrição funcional (2), e  $x_4$  e  $x_7$  as variáveis **surplus** e **artificial** da restrição funcional (3), o quadro ótimo do Simplex é o seguinte:

| $x_B$       | $c_B \setminus x_i$ | $c_i$ | -3    | -2    | 0     | 0     | -M    | 0     | -M    |          |
|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
|             |                     |       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | <b>b</b> |
| $x_1$       | -3                  |       | 1     | 0     | -1    | 1     | 1     | 0     | -1    | 4        |
| $x_6$       | 0                   |       | 0     | 0     | -5    | 7     | 5     | 1     | -7    | 14       |
| $x_2$       | -2                  |       | 0     | 1     | 1     | -2    | -1    | 0     | 2     | 2        |
| $Z_j - c_j$ |                     |       | 0     | 0     | 1     | 1     | M-1   | 0     | M-1   | -16      |

### 4.

Maximizar  $z = -x_1 + x_2 - 3x_3$

sujeito a

$$2x_1 + x_2 + x_3 \geq 3 \quad (1)$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 1 \quad (2)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

Considerando  $x_4$  e  $x_5$  as variáveis **surplus** e **artificial** da restrição funcional (1), e  $x_6$  a variável **slack** da restrição funcional (2), o quadro ótimo do Simplex é:

| $x_B$       | $c_B \setminus x_i$ | $c_i$ | -1    | 1     | -3    | 0     | -M    | 0     |          |
|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
|             |                     |       | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | <b>b</b> |
| $x_3$       | -3                  |       | 0     | -1    | 1     | -1/3  | 1/3   | -2/3  | 1/3      |
| $x_1$       | -1                  |       | 1     | 1     | 0     | -1/3  | 1/3   | 1/3   | 4/3      |
| $Z_j - c_j$ |                     |       | 0     | 1     | 0     | 4/3   | M-4/3 | 5/3   | -7/3     |

# AULA TEÓRICA

(10/11/2017 e 13/11/2017)

## 5.

---

Maximizar  $Z = 2x_1 + 3x_2$

s.a

$$-x_1 + 3x_2 \leq 6 \quad (1)$$

$$x_1 + x_2 = 4 \quad (2)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Considerando  $x_3$  a variável **slack** da restrição funcional (1) e  $x_4$  a variável **artificial** da restrição funcional (2), o quadro óptimo do *Simplex* é:

|               | $c_j$               | 2     | 1     | 0     | -M    |          |
|---------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| $x_B$         | $c_B \setminus x_i$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | <b>B</b> |
| $x_3$         | 0                   | 0     | 4     | 1     | 1     | 10       |
| $x_1$         | 2                   | 1     | 1     | 0     | 1     | 4        |
| <b>Z'j-cj</b> |                     | 0     | 1     | 0     | M+2   | 8        |